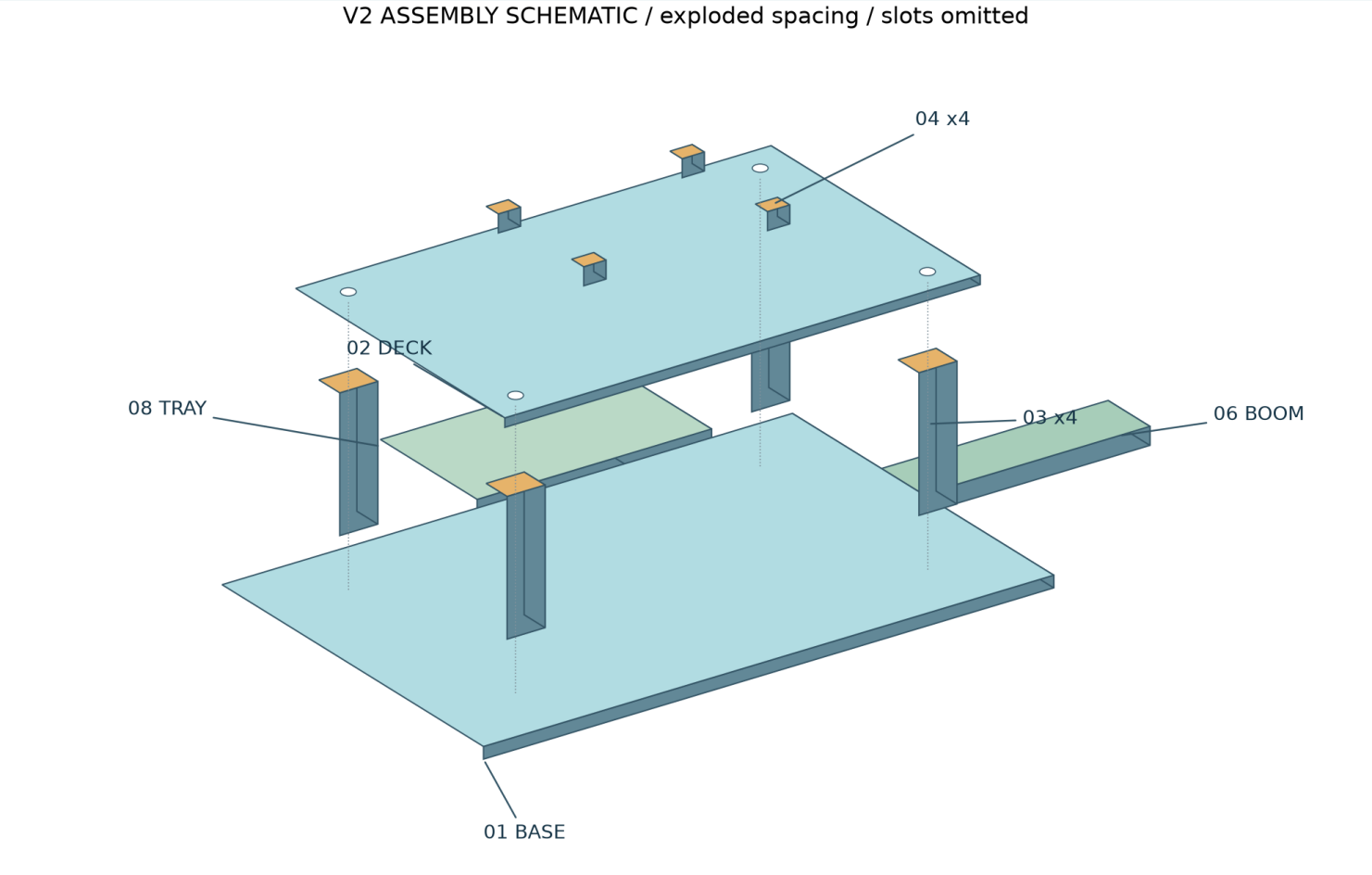
01 / 结构爆炸示意与零件编号



01 底盘 ×1

180×150×4。前方为 +X；装配基准为底盘中心。

03 支柱 ×4

45高，配上下板四角孔；爆炸图拉大了层间距。

02 上板 ×1

150×120×3。装配时底面 Z=49，顶面 Z=52。

04 Pi垫柱 ×4

6高。实际安装在上板顶面，Pi底面约 Z=58。

06 探测臂 ×1

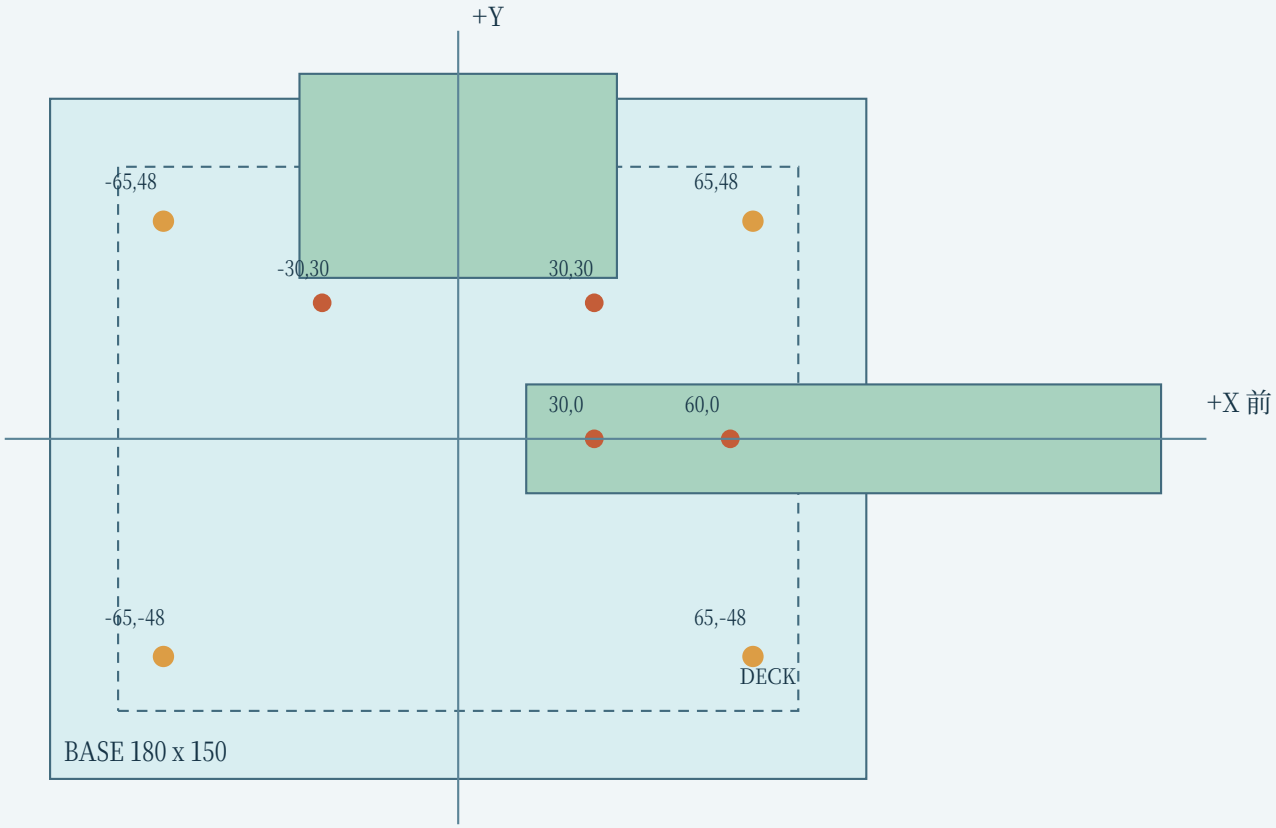
图中按实际位置置于底盘顶面；线圈未建模。

08 收集盒 ×1

图中侧置，耳孔匹配底盘；不是自动收集通道。

图为按模型尺寸绘制的装配示意，省略长孔和细节。树莓派、电机、轮子、电池、传感器、磁吸机构及紧固件未作为实体建模。

02 / 孔位平面图与装配高度



侧面高度堆叠（轮子未计入）

Z=58：Pi 底面（含6高隔离柱）

Z=52：上板顶面

Z=49：上板底面

Z=4 至49：45高支柱

Z=0 至4：底盘

Z=4：探测臂 / 收集盒底面

四角使用 M3 贯通紧固。4+45+3= 52 mm，M3×60可作为试装候选；加垫片螺母后实测余量。

Pi四孔中心距58×49。M2.5螺丝配6高垫柱；长度需计入真实PCB、上板和螺母。

图例：橙色=上下板连接孔；红色=附件指定连接点；虚线=上板轮廓。坐标以底盘中心为(0,0)，不是STL文件的最小角。

03 / 按顺序组装与检查

1. 先干装试片

   用00孔径试片和00b四孔框检查M3/M2.5及真实Pi。孔不合适先改孔补偿，不整体缩放模型。

2. 底盘、电机和支撑轮

   05电机座先试一个，放底盘下方两侧并用绑带试固定。轮轴、轮径、万向轮位置待实物确定；先保证两驱动轮和支撑轮稳定落地。

3. 安装探测臂与侧盒

   06臂中心置于X=85,Y=0，近端槽对准底盘(30,0)、(60,0)，M3螺丝和宽垫片夹紧。08盒中心Y=58，耳孔对齐(±3
   0,30)。螺丝长度按堆叠实测。

4. 电池与电机驱动

   放在下层，用绝缘绑带固定。留出支柱和螺母空间，电池封装不能被锐边或螺丝挤压。先检查上板45 mm净空。

5. 支柱、上板与Pi

   03四支柱放四角，装02上板，先松装四根贯通螺丝，全部自然对孔后交替轻拧。04垫柱隔开Pi，PCB不承受弯曲。

6. 线圈与传感器

   07垫板用扎带固定实际线圈壳体；09先试一个传感器，确定下视方向、离地高度和轮子遮挡后再装余件。具体模块孔位未适配。

7. 上电前后检查

   先手转轮、检查线缆及螺丝不碰电路。地面低速验证驱动与桌沿检测，测探测线圈受电机和磁体的干扰；未验证前不在桌沿自动运行。